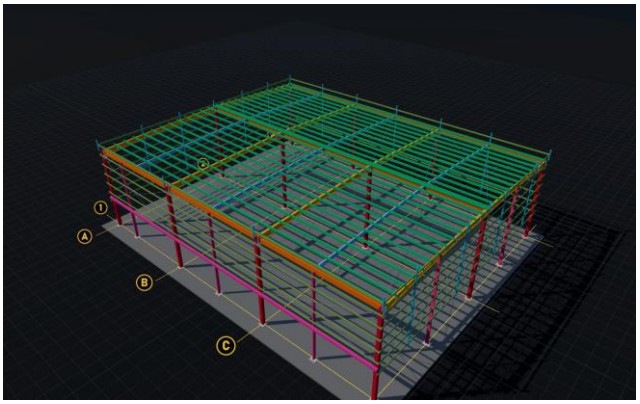
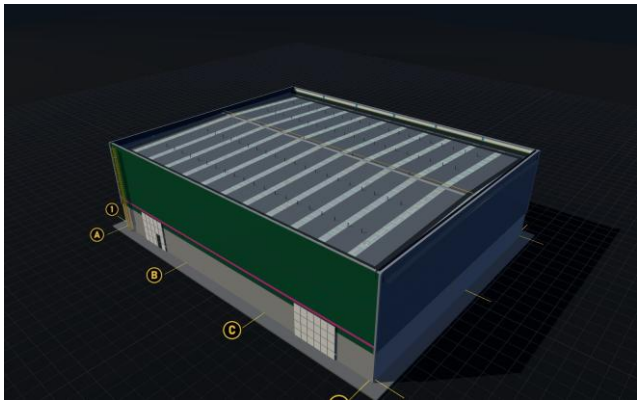
Propuesta para laminación y herrería

Bodega 18 y patio de maniobras · Park In Tlal · T-REINVENTA

Obra	Bodega 18 y patio de maniobras
Propiedad	Park In Tlal
Unidad de negocio	T-REINVENTA
Ubicación	S. Isidro 7, Industrial Tlaxcolpan, 54030 Tlalnepantla, Edo. Méx.
Alcance	Laminación de cubierta y fachada, y herrería (32 conceptos del catálogo base)
Tiempo de ejecución	7 semanas (semanas 9 a 15 del programa total de 15 semanas)
Importe antes de I.V.A.	$2,689,336.31
Importe total con I.V.A.	**$3,119,630.12**
Fecha de cotización	12 de noviembre de 2026
Elaboró	ARCA Infraestructura & Construcción



Estructura concluida por tipo de perfil



Nave terminada con envolvente

Correo electrónico: direccion.general@grupo-arca.com / Tel 5577111355 / Domicilio: Circuito Circunvalación Poniente No. 149 int. B, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México Cp. 51300.

Propuesta para laminación y herrería · Bodega 18 y patio de maniobras

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U. anterior	P.U. ajustado	Importe anterior sin I.V.A.	Importe ajustado sin I.V.A.	Diferencia	Sustento
LAMINACIÓN CUBIERTA									
LAM-001	Suministro de lámina Ternium Tipo TR-101 calibre 24 (propuesta) en acabado pintro color estándar, considerando fletes, maniobras de carga y descarga, acarreos horizontales y verticales dentro de la obra, almacenaje, mermas y desperdicios por traslapes y cortes.	M2	1,369.32	$301.95	$301.95	$413,465.45	$413,465.45	$0.00	Cambio de cubierta a lámina TR-101 calibre 24.
LAM-002	Instalación de lámina Ternium Tipo TR-101 calibre 24 (propuesta) sobre estructura metálica, considerando trazo, nivelación, alineación, cortes, fijación mediante pijas autotaladrantes con golilla de neopreno en valles o crestas según especificación, traslapes longitudinales y trasversales, elevación de materiales, maniobras de montaje, andamios y equipo de seguridad. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1,369.32	$82.17	$82.17	$112,516.83	$112,516.83	$0.00	Cambio de cubierta a lámina TR-101 calibre 24.
LAM-003	Suministro de lámina acrílica traslúcida compatible con perfil TR-101 de 1.5 mm de espesor acabado estándar, considerando fletes, maniobras de carga y descarga, acarreos dentro de obra, almacenaje, mermas y desperdicios.	M2	456.44	$559.35	$559.35	$255,309.27	$255,309.27	$0.00	
LAM-004	Instalación de lámina acrílica traslúcida en cubierta compatible con perfil TR-101, considerando trazo, colocación, alineación, traslapes transversales de 20 cm mínimo sobre elementos de apoyo, sello continuo de caucho butílico en traslapes laterales sin obstruir el canal antisifón, fijación a largueros con tornillos autotaladrantes de 1/4-14 x 3/4" con arandela de sellado EPDM, cosido lámina-lámina con tornillos autotaladrantes de 1/4-14 x 7/8", sellado hermético en uniones, elevación de materiales, andamios y equipo de seguridad. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	456.44	$52.47	$52.47	$23,949.36	$23,949.36	$0.00	
LAM-005	Suministro de moldura perimetral fabricada a base de lámina lisa de acero calibre 24 con acabado pintro, con un desarrollo de 21 cm, considerando fletes, maniobras, acarreos localizados en sitio, mermas y desperdicios por fabricación.	ML	173.92	$163.35	$163.35	$28,409.83	$28,409.83	$0.00	
LAM-006	Instalación de moldura perimetral en remates de cubierta a base de lámina lisa de acero calibre 24 acabado pintro con un desarrollo de 21 cm, considerando trazo, alineación, cortes, dobleces, fijación mecánica mediante pijas autotaladrantes a la estructura o lámina existente, sellado de uniones en traslapes, elevación de materiales, andamios y equipo de seguridad. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	ML	173.92	$59.41	$59.41	$10,332.59	$10,332.59	$0.00	
LAM-007	Suministro de moldura botaguas fabricada a base de lámina lisa de acero calibre 24 con acabado pintro en color por definir, con un desarrollo de 61 cm, considerando fletes, maniobras de entrega, acarreos internos, mermas y desperdicios.	ML	173.92	$301.95	$301.95	$52,515.14	$52,515.14	$0.00	
LAM-008	Instalación de moldura botaguas en remates de cubierta fabricada con lámina lisa de acero calibre 24 acabado pintro en color por definir con un desarrollo de 61 cm, considerando trazo, nivelación, cortes, fijación a la estructura mediante pijas autotaladrantes con arandela de neopreno, sellado en traslapes para garantizar la estanqueidad, elevación de materiales, maniobras, andamios y equipo de seguridad. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	ML	173.92	$118.80	$118.80	$20,661.70	$20,661.70	$0.00	
LAM-009	Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidálico en moldura botaguas en color por definir, considerando la preparación previa de la superficie mediante limpieza mecánica para eliminar grasa, polvo u óxido, aplicación de una capa de primario anticorrosivo y dos capas de pintura de esmalte, protecciones a elementos colindantes, elevación de materiales y andamios. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	173.92	$212.86	$212.86	$37,020.61	$37,020.61	$0.00	
LAM-010	Suministro e instalación de sello hermético tipo closure de espuma de polietileno para lámina TR-101, posición superior o inferior, considerando trazo, limpieza de la zona de contacto, colocación a presión, fijación mecánica y aplicación de sellador elástico en las uniones para evitar filtraciones de agua y polvo, acarreos y elevación de materiales. Incluye: accesorios de fijación, sellado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	72.00	$262.35	$262.35	$18,889.20	$18,889.20	$0.00	
LAM-011	Suministro e instalación de sello hermético tipo closure de espuma de polietileno para perfil de lámina traslúcida, posición superior o inferior, considerando la adaptación al perfil de la lámina, preparación y limpieza de la superficie, colocación ajustada, fijación mecánica, aplicación de sellador de silicona neutro para prevenir filtraciones, elevación de materiales y maniobras. Incluye: accesorios de fijación, sellado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	24.00	$242.55	$242.55	$5,821.20	$5,821.20	$0.00	

Propuesta para laminación y herrería · Bodega 18 y patio de maniobras

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U. anterior	P.U. ajustado	Importe anterior sin I.V.A.	Importe ajustado sin I.V.A.	Diferencia	Sustento
LAM-012	Suministro e instalación de cinta de butilo autoadhesiva de caucho sintético para sellado hermético en traslapes y juntas de unión, considerando la preparación previa de la superficie mediante limpieza para eliminar polvo, grasa o contaminantes, corte a la medida requerida, colocación con presión constante para garantizar un sellado uniforme sin filtraciones de agua o aire, así como los mermas de material y acarreos locales hasta el sitio de su colocación. Incluye: material, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad.	ML	189.88	$152.46	$152.46	$28,949.10	$28,949.10	$0.00	
LAM-013	Suministro e instalación de cumbrera de lámina pintro calibre 24 (propuesta) en cubierta a dos aguas, considerando trazo, alineación, cortes, traslapes mínimos de 15 cm, fijación con pijas autotaladrantes con arandela de neopreno a cada 30 cm sobre las crestas de la lámina, elevación de materiales, acarreos verticales y horizontales hasta el sitio de su colocación, mermas y desperdicios. Incluye: materiales, pijas de fijación, selladores, mano de obra, herramienta menor, andamios, equipo de protección personal y seguridad.	ML	47.47	$514.80	$514.80	$24,437.56	$24,437.56	$0.00	
LAM-014	Suministro e instalación de sistema de línea de vida horizontal flexible sobre cumbrera, integrado por cable de acero inoxidable tipo 316 de 3/8" de diámetro, postes de anclaje de acero galvanizado fijados a la estructura portante, absorbedor de energía dinámico, tensores, sujetadores, terminales prensados y placas base con empaques de neopreno para sellado hermético, considerando el trazo, alineación, fijación mediante tornillería de alta resistencia, pruebas de tensión, certificados de calidad del fabricante, elevación de materiales, acarreos horizontales y verticales, mermas, desperdicios y ajuste final. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de protección personal, andamios y equipo de seguridad.	ML	47.47	$905.85	$905.85	$43,000.70	$43,000.70	$0.00	
LAMINACIÓN EN FACHADA									
LAM-015	Suministro de panel aislado isomuro de 2" cal. 26/26 de espesor con acabado en pintura epóxica color verde, considerando fletes, maniobras de carga y descarga, acarreos horizontales y verticales en obra, almacenaje, mermas y desperdicios por cortes.	M2	471.17	$821.70	$821.70	$387,164.09	$387,164.09	$0.00	
LAM-016	Suministro de panel aislado isomuro de 2" cal. 26/26 de espesor con acabado en pintura epóxica color blanco, considerando fletes, maniobras de carga y descarga, acarreos horizontales y verticales en obra, almacenaje, mermas y desperdicios por cortes.	M2	470.85	$821.70	$821.70	$386,897.86	$386,897.86	$0.00	
LAM-017	Instalación de panel aislado isomuro de 2" cal. 26/26 de espesor con acabado en pintura epóxica verde y blanco en exterior, considerando trazo, nivelación, plomado, fijación mecánica mediante pijas autotaladrantes, sellado de juntas machihembradas, elevación de materiales, andamios y equipo de seguridad. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	942.03	$84.15	$84.15	$79,271.40	$79,271.40	$0.00	
LAM-018	Suministro de lámina acanalada Ternium TR-101 calibre 24 (propuesta) en acabado pintro color estándar, considerando fletes, maniobras de carga y descarga, acarreos internos, almacenaje, mermas y desperdicios por traslapes.	M2	734.07	$262.35	$262.35	$192,583.08	$192,583.08	$0.00	
LAM-019	Instalación de lámina acanalada Ternium TR-101 calibre 24 sobre estructura metálica, considerando trazo, alineación, traslapes, fijación mediante pijas autotaladrantes con arandela de neopreno, elevación de materiales, andamios y equipo de seguridad. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	734.07	$59.41	$59.41	$43,611.06	$43,611.06	$0.00	
LAM-020	Suministro de moldura esquinero fabricada con lámina lisa de acero calibre 24 acabado pintro con un desarrollo de 61 cm, considerando fletes, maniobras, acarreos en sitio, mermas y desperdicios por habilitado.	ML	37.12	$262.35	$262.35	$9,738.43	$9,738.43	$0.00	
LAM-021	Instalación de moldura esquinero en remates de fachada fabricada con lámina lisa de acero calibre 24 acabado pintro con un desarrollo de 61 cm, considerando trazo, nivelación, cortes, dobleces, fijación mediante pijas autotaladrantes, sellado en traslapes, elevación de materiales, andamios y equipo de seguridad. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	ML	37.12	$99.00	$99.00	$3,674.88	$3,674.88	$0.00	
LAM-022	Suministro y aplicación de pintura de esmalte en moldura esquinero en color por definir, considerando limpieza y preparación previa de la superficie, aplicación de primario anticorrosivo y dos capas de acabado, protecciones a elementos colindantes, elevación de materiales y andamios. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	37.12	$84.15	$84.15	$3,123.65	$3,123.65	$0.00	
LAM-023	Suministro de perfil de doble ángulo de aluminio de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/16" para entrecalle en fachada, considerando fletes, maniobras de entrega, acarreos locales, mermas y desperdicios por cortes. Incluye: herrajes, fijación y sellado.	ML	94.94	$91.17	$91.17	$8,655.68	$8,655.68	$0.00	

Propuesta para laminación y herrería · Bodega 18 y patio de maniobras

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U. anterior	P.U. ajustado	Importe anterior sin I.V.A.	Importe ajustado sin I.V.A.	Diferencia	Sustento
LAM-024	Instalación de doble ángulo de aluminio para entrecalle en fachada de panel con acabado por definir, considerando trazo, alineación, cortes, plomado, fijación a la estructura mediante pijas o remaches, aplicación de sellador elástico en uniones, elevación de materiales, andamios y equipo de seguridad. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	ML	94.94	$100.51	$100.51	$9,542.42	$9,542.42	$0.00	
LAM-025	Suministro de ángulo de aluminio de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/16" para unión entre panel y muro de contención o perimetral en fachada, considerando fletes, maniobras, acarreos dentro de obra, mermas y desperdicios por cortes. Incluye: herrajes, fijación y sellado.	ML	85.82	$83.17	$83.17	$7,137.65	$7,137.65	$0.00	
LAM-026	Instalación de ángulo de aluminio de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/16" para unión entre lámina y/o panel y muro de contención en fachada, considerando trazo, nivelación, barrenado, fijación mecánica mediante taquetes y pijas, sellado de juntas, elevación de materiales, andamios y equipo de seguridad. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	ML	85.82	$96.76	$96.76	$8,303.94	$8,303.94	$0.00	
LAM-027	Suministro y aplicación de sellador elástico de poliuretano tipo Duretan en junta de unión entre lámina y/o panel y muro de contención, considerando preparación de la superficie mediante limpieza para eliminar polvo o grasa, colocación de cinta de enmascarar, aplicación del cordón de sellador y perfilado. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	85.82	$79.20	$79.20	$6,796.94	$6,796.94	$0.00	
HERRERÍA									
HERR-001	Suministro, fabricación y colocación de portón corredizo colgante "Puerta A" de 5.00 x 4.75 m, a base de bastidor de PTR de 2" x 2" cal. 14 con separación de 1.00 m a eje en sentido horizontal y de 1.18 m a eje en sentido vertical, forrado en una cara con lámina de acero cal. 18, fijado con soldadura electrosoldada serie 6013, con puerta peatonal integrada de 2.35 x 0.90 m fabricada con marco de PTR de 2" x 2" cal. 14 y lámina de acero cal. 18. Incluye: 10.00 ml de riel modelo U 700 marca Ducasse o similar de 3 mm x 70 mm x 76 mm electrosoldado a viga IPR 4" x 4" (viga no incluida), 2 carros modelo D 700 marca Ducasse o similar, 2 pasadores de piso galvanizados de 50 cm x 1/2" marca Forjametal o similar, chapa de seguridad de sobreponer de 3 barras mod. 43488 / CS-93 marca Hermex o similar y 3 bisagras de barril de acero inoxidable de 3/4" en puerta peatonal, chapa de seguridad de sobreponer de mordaza mod. 625 IF marca Phillips o similar en puerta corrediza, aplicación de primario anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte anticorrosivo color blanco mate en ambas caras, materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, maniobras, renta de andamio tubular de 4 cuerpos para montaje a nivel +6.89 m, herramienta y equipo.	PZA	1.00	$34,252.02	$34,252.02	$34,252.02	$34,252.02	$0.00	
HERR-002	Suministro, fabricación y colocación de portón corredizo colgante "Puerta B" de 6.00 x 4.75 m, a base de bastidor de PTR de 2" x 2" cal. 14 con separación de 1.00 m a eje en sentido horizontal y de 1.18 m a eje en sentido vertical, forrado en una cara con lámina de acero cal. 18, fijado con soldadura electrosoldada serie 6013. Incluye: 12.00 ml de riel modelo U 700 marca Ducasse de 3 mm x 70 mm x 76 mm electrosoldado a viga IPR 4" x 4" (viga no incluida), 2 carros modelo D 700 marca Ducasse, 2 pasadores de piso galvanizados de 50 cm x 1/2" marca Forjametal, aplicación de primario anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte anticorrosivo color blanco mate en ambas caras, materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, maniobras, renta de andamio tubular de 4 cuerpos para montaje a nivel +6.89 m, herramienta y equipo.	PZA	1.00	$28,215.00	$28,215.00	$28,215.00	$28,215.00	$0.00	

Propuesta para laminación y herrería · Bodega 18 y patio de maniobras

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U. anterior	P.U. ajustado	Importe anterior sin I.V.A.	Importe ajustado sin I.V.A.	Diferencia	Sustento
HERR-003	Suministro, fabricación y colocación de escalera fija vertical metálica tipo marina con jaula de seguridad, de 0.80 m de ancho total x 14.05 m de altura, para acceso a cubierta de Bodega 18, a base de dos largueros de PTR de 2" x 2" cal. 14 y 40 peldaños de PTR de 2" x 2" cal. 14 de 0.50 m de longitud con separación libre de 0.30 m, unidos con soldadura de arco eléctrico (SMAW) con electrodo E7018 con cordones continuos. Incluye: jaula de seguridad con 10 aros de solera de acero de 2" x 1/8" curvada a Ø 0.80 m a cada 1.50 m a partir de 2.20 m sobre N.P.T. hasta el desembarque, 5 costillas verticales de solera de acero de 1/2" x 1/8" a cada 72° soldadas a cada aro con filete continuo en ambos lados, 18 soportes (9 pares a cada 1.50 m) con placa de anclaje de acero ASTM A36 de 1/4" de 15 x 15 cm y cartabón de refuerzo de placa ASTM A36 de 1/4" de 10 x 10 cm soldadas a la estructura metálica con filete continuo de 6 mm con electrodo E7018, escotilla de seguridad abatible de barrotes de 0.60 x 2.00 m en el arranque de la escalera para cubrir peldaños de nivel +3.16 a +5.16 fabricada con marco y travesaño intermedio de PTR de 1" x 1" cal. 14, 5 barrotes verticales de cuadrado macizo de 1/2" a cada 0.10 m, 3 bisagras de barril soldables de 5/8" a larguero y porta-candado soldable, preparación de la superficie mediante limpieza de escoria, óxido, grasa y rebabas, aplicación de una mano de primer anticorrosivo y dos manos de esmalte alquidálico para estructuras metálicas color blanco mate o negro mate, materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, maniobras, renta de andamio tubular, herramienta y equipo.	PZA	1.00	$42,075.00	$42,075.00	$42,075.00	$42,075.00	$0.00	
HERR-004	Suministro, fabricación y colocación de anclaje de poste para paneles solares a cada 1.90 m, a base de poste de perfil HSS 1 1/4 x 1 1/4 " cal. 12 A513 de 50 cm de altura, con ángulo LI 2 x 2 x 1/4 " A36 de 150 mm en la parte superior y ángulo LI 2 x 2 x 1/4 " A36 de 90 mm en la base, soldados al poste con filete de 2 mm. Incluye: fijación del ángulo inferior a larguero estructural L-1 a través de lámina TR-101 con 2 pijas autotaladrantes de 1/4 x 2 1/2 ", 2 pijas autotaladrantes de 1/4 x 2 1/2 " en ángulo superior, sello butílico bajo ángulo inferior para impermeabilidad de la cubierta, trazo, cortes, preparación de superficie, limpieza, aplicación de una mano de primario anticorrosivo y dos manos de esmalte, materiales, mermas, desperdicios, mano de obra, maniobras de elevación, renta de andamio tubular en torre rodante, herramienta y equipo.	PZA	80.00	$1,237.50	$1,237.50	$99,000.00	$99,000.00	$0.00	
HERR-005	Suministro y colocación de paso de gato doble sobre cubierta TR-101, a base de dos piezas paralelas de paso de gato comercial tipo Caimán cal. 16 o Rejilla Plus cal. 16 o similar, de lámina de acero galvanizado antiderrapante calibre 16 (espesor nominal de 1.5 mm), de 30.5 cm de ancho con doblez tipo Omega-Omega, para un peso soportado de 150 kg por metro lineal, colocado sobre los elementos estructurales de la cubierta sin transmitir las cargas de tránsito a la lámina. Incluye: soporte "Z" galvanizado cal. 16 de 70 cm a cada 1.50 m fijado con clip opresor para engargolar "cero perforación" (sistema tipo S-5! o similar compatible con TR-101), fijación de pasos de gato a soporte "Z" con pija punta de broca de Ø1/4" x 1" y tornillo de Ø1/4" x 1 1/4" con rondana doble, trazo, cortes, traslapes, alineación, nivelación, materiales, mermas, desperdicios, mano de obra, maniobras de elevación, renta de andamio tubular en torre rodante, herramienta y equipo.	ML	174.36	$1,318.09	$1,318.09	$229,820.06	$229,820.06	$0.00	
	TOTAL CATÁLOGO (SIN I.V.A.)					**$2,655,141.70**	**$2,655,141.70**	**$0.00**	

Resumen económico · Propuesta para laminación y herrería

Concepto	Importe anterior	Importe ajustado
Subtotal catálogo (sin I.V.A.)	$2,655,141.70	**$2,655,141.70**
Fianza de anticipo 40 %	$18,534.79	$18,534.79
Fianza de cumplimiento 10 %	$5,219.94	$5,219.94
Fianza de contingencias 10 %	$5,219.94	$5,219.94
Fianza de vicios ocultos 10 %	$5,219.94	$5,219.94
Costo total de fianzas	**$34,194.61**	**$34,194.61**
Subtotal catálogo + fianzas (sin I.V.A.)	**$2,689,336.31**	**$2,689,336.31**
IVA 16 %	$430,293.81	$430,293.81
TOTAL CON I.V.A.	**$3,119,630.12**	**$3,119,630.12**

DESGLOSE DE FIANZAS · IMPORTE DEL CONTRATO $2,655,141.70 SIN I.V.A. · $3,079,964.37 CON I.V.A.			
Fianza	**Monto afianzado (sobre importe con I.V.A.)**	**Vigencia**	**Costo**
Anticipo 40 % con I.V.A.	$1,231,985.75	Toda la duración de la obra	$18,534.79
Cumplimiento 10 % con I.V.A.	$307,996.44	Toda la duración de la obra	$5,219.94
Contingencias 10 % con I.V.A.	$307,996.44	Toda la duración de la obra	$5,219.94
Vicios ocultos 10 % con I.V.A.	$307,996.44	1 año	$5,219.94
COSTO TOTAL DE FIANZAS			**$34,194.61**

Presupuesto por matrices · Propuesta para laminación y herrería

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
LAMINACIÓN CUBIERTA					
LAM-001	**Suministro de lámina Ternium Tipo TR-101 calibre 24 (propuesta) en acabado pintro color estándar, considerando fletes, maniobras de carga y descarga, acarreos horizontales y verticales dentro de la obra, almacenaje, mermas y desperdicios por traslapes y cortes.**	**M2**	**1,369.3176**	**$301.95**	**$413,465.45**
LAMINA TR101 C24	lámina acanalada Ternium TR-101 calibre 24 en acabado pintro color estándar	M2	1.000000	$180.00	$180.00
CPEO-A3	CUADRILLA DE ACARREOS (3.00 PEON + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.023135	$2,416.26	$55.90
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$55.90	$1.68
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$55.90	$1.12
	Costo directo				**$238.70**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$11.93
	Indirectos de campo (10.00 %)				$23.87
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$27.45
	Precio unitario				**$301.95**
LAM-002	**Instalación de lámina Ternium Tipo TR-101 calibre 24 (propuesta) sobre estructura metálica, considerando trazo, nivelación, alineación, cortes, fijación mediante pijas autotaladrantes con golilla de neopreno en valles o crestas según especificación, traslapes longitudinales y trasversales, elevación de materiales, maniobras de montaje, andamios y equipo de seguridad. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.**	**M2**	**1,369.3176**	**$82.17**	**$112,516.83**
SELLADOR POL	Sellador de poliuretano elastomérico cartucho	PZA	0.150000	$145.25	$21.79
PIJA AT 1/4"X1"	PIJA AUTOTALADRANTE DE 1/4" X 1" con arandela de neopreno	PZA	4.000000	$1.20	$4.80
PIJA AT 1/4"X7/8"	PIJA AUTOTALADRANTE DE 1/4" X 7/8" con arandela de neopreno	PZA	2.000000	$1.15	$2.30
CHER	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 1.00 AYUDANTE HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.017754	$1,846.88	$32.79
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$32.79	$1.64
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$32.79	$0.98
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$32.79	$0.66
	Costo directo				**$64.96**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$3.25
	Indirectos de campo (10.00 %)				$6.50
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$7.47
	Precio unitario				**$82.17**
LAM-003	**Suministro de lámina acrílica traslúcida compatible con perfil TR-101 de 1.5 mm de espesor acabado estándar, considerando fletes, maniobras de carga y descarga, acarreos dentro de obra, almacenaje, mermas y desperdicios.**	**M2**	**456.4392**	**$559.35**	**$255,309.27**
LAMINA TRASL TR101	lámina acrílica traslúcida compatible con perfil TR-101 de 1.5 mm de espesor acabado estándar	M2	1.000000	$381.90	$381.90
CPEO-A3	CUADRILLA DE ACARREOS (3.00 PEON + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.023757	$2,416.26	$57.40
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$57.40	$1.72
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$57.40	$1.15
	Costo directo				**$442.17**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$22.11
	Indirectos de campo (10.00 %)				$44.22
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$50.85
	Precio unitario				**$559.35**

Presupuesto por matrices · Propuesta para laminación y herrería

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
LAM-004	**Instalación de lámina acrílica traslúcida en cubierta compatible con perfil TR-101, considerando trazo, colocación, alineación, traslapes transversales de 20 cm mínimo sobre elementos de apoyo, sello continuo de caucho butílico en traslapes laterales sin obstruir el canal antisifón, fijación a largueros con tornillos autotaladrantes de 1/4-14 x 3/4" con arandela de sellado EPDM, cosido lámina-lámina con tornillos autotaladrantes de 1/4-14 x 7/8", sellado hermético en uniones, elevación de materiales, andamios y equipo de seguridad. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.**	**M2**	**456.4392**	**$52.47**	**$23,949.36**
SELLADOR POL	Sellador de poliuretano elastomérico cartucho	PZA	0.150000	$145.25	$21.79
PIJA AT 1/4"X1"	PIJA AUTOTALADRANTE DE 1/4" X 1" con arandela de neopreno	PZA	4.000000	$1.20	$4.80
CHER	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 1.00 AYUDANTE HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.007330	$1,846.88	$13.54
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$13.54	$0.68
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$13.54	$0.41
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$13.54	$0.27
	Costo directo				**$41.48**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$2.07
	Indirectos de campo (10.00 %)				$4.15
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$4.77
	Precio unitario				**$52.47**
LAM-005	**Suministro de moldura perimetral fabricada a base de lámina lisa de acero calibre 24 con acabado pintro, con un desarrollo de 21 cm, considerando fletes, maniobras, acarreos localizados en sitio, mermas y desperdicios por fabricación.**	**ML**	**173.9200**	**$163.35**	**$28,409.83**
MOLD PERC24	MOLDURA PERIMETRAL FABRICADA A BASE DE LÁMINA LISA DE ACERO CALIBRE 24 CON ACABADO PINTRO, CON UN DESARROLLO DE 21 CM	ML	1.000000	$108.25	$108.25
CPEO-A3	CUADRILLA DE ACARREOS (3.00 PEON + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.008230	$2,416.26	$19.89
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$19.89	$0.60
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$19.89	$0.40
	Costo directo				**$129.13**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$6.46
	Indirectos de campo (10.00 %)				$12.91
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$14.85
	Precio unitario				**$163.35**
LAM-006	**Instalación de moldura perimetral en remates de cubierta a base de lámina lisa de acero calibre 24 acabado pintro con un desarrollo de 21 cm, considerando trazo, alineación, cortes, dobleces, fijación mecánica mediante pijas autotaladrantes a la estructura o lámina existente, sellado de uniones en traslapes, elevación de materiales, andamios y equipo de seguridad. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.**	**ML**	**173.9200**	**$59.41**	**$10,332.59**
SELLADOR POL	Sellador de poliuretano elastomérico cartucho	PZA	0.050000	$145.25	$7.26
PIJA AT 1/4"X7/8"	PIJA AUTOTALADRANTE DE 1/4" X 7/8" con arandela de neopreno	PZA	4.000000	$1.15	$4.60
REMACHE 3/16"	REMACHE de aluminio de 3/16"	PZA	2.000000	$0.60	$1.20
CHER	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 1.00 AYUDANTE HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.016688	$1,846.88	$30.82
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$30.82	$1.54
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$30.82	$0.92
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$30.82	$0.62
	Costo directo				**$46.96**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$2.35
	Indirectos de campo (10.00 %)				$4.70
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$5.40

Presupuesto por matrices · Propuesta para laminación y herrería

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
	Precio unitario				**$59.41**
LAM-007	**Suministro de moldura botaguas fabricada a base de lámina lisa de acero calibre 24 con acabado pintro en color por definir, con un desarrollo de 61 cm, considerando fletes, maniobras de entrega, acarreos internos, mermas y desperdicios.**	**ML**	**173.9200**	**$301.95**	**$52,515.14**
MOLD BOTC24	moldura botaguas fabricada a base de lámina lisa de acero calibre 24 con acabado pintro en color por definir, con un desarrollo de 61 cm	ML	1.000000	$164.15	$164.15
CPEO-A3	CUADRILLA DE ACARREOS (3.00 PEON + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.029383	$2,416.26	$71.00
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$71.00	$2.13
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$71.00	$1.42
	Costo directo				**$238.70**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$11.93
	Indirectos de campo (10.00 %)				$23.87
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$27.45
	Precio unitario				**$301.95**
LAM-008	**Instalación de moldura botaguas en remates de cubierta fabricada con lámina lisa de acero calibre 24 acabado pintro en color por definir con un desarrollo de 61 cm, considerando trazo, nivelación, cortes, fijación a la estructura mediante pijas autotaladrantes con arandela de neopreno, sellado en traslapes para garantizar la estanqueidad, elevación de materiales, maniobras, andamios y equipo de seguridad. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.**	**ML**	**173.9200**	**$118.80**	**$20,661.70**
SELLADOR POL	Sellador de poliuretano elastomérico cartucho	PZA	0.080000	$145.25	$11.62
PIJA AT 1/4"X7/8"	PIJA AUTOTALADRANTE DE 1/4" X 7/8" con arandela de neopreno	PZA	6.000000	$1.15	$6.90
REMACHE 3/16"	REMACHE de aluminio de 3/16"	PZA	2.000000	$0.60	$1.20
CHER	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 1.00 AYUDANTE HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.036520	$1,846.88	$67.45
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$67.45	$3.37
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$67.45	$2.02
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$67.45	$1.35
	Costo directo				**$93.91**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$4.70
	Indirectos de campo (10.00 %)				$9.39
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$10.80
	Precio unitario				**$118.80**
LAM-009	**Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidálico en moldura botaguas en color por definir, considerando la preparación previa de la superficie mediante limpieza mecánica para eliminar grasa, polvo u óxido, aplicación de una capa de primario anticorrosivo y dos capas de pintura de esmalte, protecciones a elementos colindantes, elevación de materiales y andamios. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.**	**ML**	**173.9200**	**$212.86**	**$37,020.61**
PINTURA ESMALTE	pintura de esmalte alquidálico	LT	0.168000	$174.91	$29.38
PRIMARIO ANT	Primario anticorrosivo	LT	0.075000	$174.68	$13.10
DESENGRASANTE	DESENGRASANTE	LT	0.050000	$55.00	$2.75
THINNER	THINNER	LT	0.050000	$45.17	$2.26
DIS CARDA	DISCO DE CARDA	PZA	0.020000	$85.00	$1.70
CPIN	CUADRILLA 1.00 OFICIAL PINTOR + 1.00 AYUDANTE PINTOR + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.057237	$1,846.88	$105.71
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$105.71	$5.29
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$105.71	$3.17
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$105.71	$2.11
EQESM DW802	ESMERILADORA ANGULAR ELÉCTRICA, MARCA DEWALT, MODELO DW802, ELÉCTRICA DE 1.2 KW	H	0.457906	$6.10	$2.79

Presupuesto por matrices · Propuesta para laminación y herrería

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
	Costo directo				**$168.27**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$8.41
	Indirectos de campo (10.00 %)				$16.83
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$19.35
	Precio unitario				**$212.86**

LAM-010	**Suministro e instalación de sello hermético tipo closure de espuma de polietileno para lámina TR-101, posición superior o inferior, considerando trazo, limpieza de la zona de contacto, colocación a presión, fijación mecánica y aplicación de sellador elástico en las uniones para evitar filtraciones de agua y polvo, acarreos y elevación de materiales. Incluye: accesorios de fijación, sellado, material, mano de obra, equipo y herramienta.**	**PZA**	**72.0000**	**$262.35**	**$18,889.20**
SELLO CLOSURE	SELLO HERMÉTICO TIPO CLOSURE DE ESPUMA DE POLIETILENO PARA LÁMINA TR-101	ML	2.100000	$50.00	$105.00
SELLADOR POL	Sellador de poliuretano elastomérico cartucho	PZA	0.120000	$145.25	$17.43
DESENGRASANTE	DESENGRASANTE	LT	0.150000	$55.00	$8.25
PIJA AT 1/4"X7/8"	PIJA AUTOTALADRANTE DE 1/4" X 7/8" con arandela de neopreno	PZA	6.000000	$1.15	$6.90
CHER	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 1.00 AYUDANTE HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.034363	$1,846.88	$63.46
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$63.46	$3.17
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$63.46	$1.90
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$63.46	$1.27
	Costo directo				**$207.39**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$10.37
	Indirectos de campo (10.00 %)				$20.74
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$23.85
	Precio unitario				**$262.35**

LAM-011	**Suministro e instalación de sello hermético tipo closure de espuma de polietileno para perfil de lámina traslúcida, posición superior o inferior, considerando la adaptación al perfil de la lámina, preparación y limpieza de la superficie, colocación ajustada, fijación mecánica, aplicación de sellador de silicona neutro para prevenir filtraciones, elevación de materiales y maniobras. Incluye: accesorios de fijación, sellado, material, mano de obra, equipo y herramienta.**	**PZA**	**24.0000**	**$242.55**	**$5,821.20**
SELLO CLOSURE	SELLO HERMÉTICO TIPO CLOSURE DE ESPUMA DE POLIETILENO PARA LÁMINA TR-101	ML	2.100000	$50.00	$105.00
SELLADOR SIL	sellador de silicona neutro cartucho	pza	0.090000	$195.00	$17.55
PIJA AT 1/4"X7/8"	PIJA AUTOTALADRANTE DE 1/4" X 7/8" con arandela de neopreno	PZA	8.000000	$1.15	$9.20
DESENGRASANTE	DESENGRASANTE	LT	0.150000	$55.00	$8.25
CHER	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 1.00 AYUDANTE HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.025468	$1,846.88	$47.04
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$47.04	$2.35
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$47.04	$1.41
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$47.04	$0.94
	Costo directo				**$191.74**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$9.59
	Indirectos de campo (10.00 %)				$19.17
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$22.05
	Precio unitario				**$242.55**

Presupuesto por matrices · Propuesta para laminación y herrería

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
LAM-012	**Suministro e instalación de cinta de butilo autoadhesiva de caucho sintético para sellado hermético en traslapes y juntas de unión, considerando la preparación previa de la superficie mediante limpieza para eliminar polvo, grasa o contaminantes, corte a la medida requerida, colocación con presión constante para garantizar un sellado uniforme sin filtraciones de agua o aire, así como los mermas de material y acarreos locales hasta el sitio de su colocación. Incluye: material, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad.**	**ML**	**189.8800**	**$152.46**	**$28,949.10**
CINTA BUTILO	cinta de butilo autoadhesiva de caucho	ML	1.050000	$82.00	$86.10
DESENGRASANTE	DESENGRASANTE	LT	0.050000	$55.00	$2.75
CHER	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 1.00 AYUDANTE HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.015590	$1,846.88	$28.79
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$28.79	$1.44
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$28.79	$0.86
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$28.79	$0.58
	Costo directo				**$120.52**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$6.03
	Indirectos de campo (10.00 %)				$12.05
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$13.86
	Precio unitario				**$152.46**

LAM-013	**Suministro e instalación de cumbrera de lámina pintro calibre 24 (propuesta) en cubierta a dos aguas, considerando trazo, alineación, cortes, traslapes mínimos de 15 cm, fijación con pijas autotaladrantes con arandela de neopreno a cada 30 cm sobre las crestas de la lámina, elevación de materiales, acarreos verticales y horizontales hasta el sitio de su colocación, mermas y desperdicios. Incluye: materiales, pijas de fijación, selladores, mano de obra, herramienta menor, andamios, equipo de protección personal y seguridad.**	**ML**	**47.4700**	**$514.80**	**$24,437.56**
CUMBRERA C24	cumbrera de lámina pintro calibre 24	ML	1.150000	$326.82	$375.84
PIJA AT 1/4"X1"	PIJA AUTOTALADRANTE DE 1/4" X 1" con arandela de neopreno	PZA	7.000000	$1.20	$8.40
SELLADOR POL	Sellador de poliuretano elastomérico cartucho	PZA	0.050000	$145.25	$7.26
CHER	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 1.00 AYUDANTE HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.007605	$1,846.88	$14.05
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$14.05	$0.70
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$14.05	$0.42
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$14.05	$0.28
	Costo directo				**$406.96**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$20.35
	Indirectos de campo (10.00 %)				$40.70
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$46.80
	Precio unitario				**$514.80**

LAM-014	**Suministro e instalación de sistema de línea de vida horizontal flexible sobre cumbrera, integrado por cable de acero inoxidable tipo 316 de 3/8" de diámetro, postes de anclaje de acero galvanizado fijados a la estructura portante, absorbedor de energía dinámico, tensores, sujetadores, terminales prensados y placas base con empaques de neopreno para sellado hermético, considerando el trazo, alineación, fijación mediante tornillería de alta resistencia, pruebas de tensión, certificados de calidad del fabricante, elevación de materiales, acarreos horizontales y verticales, mermas, desperdicios y ajuste final. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de protección personal, andamios y equipo de seguridad.**	**ML**	**47.4700**	**$905.85**	**$43,000.70**
POSTE ANC	Poste de anclaje estructural de acero galvanizado	PZA	0.166667	$1,500.00	$250.00
CABLE INOX3/8	cable de acero inoxidable tipo 316 de 3/8" de diámetro	ML	1.050000	$190.00	$199.50
ABSORBEDOR	absorbedor de energía dinámico	PZA	0.033333	$2,200.00	$73.33
TENSOR	Tensor de caja cerrado de acero inoxidable	PZA	0.033333	$1,800.00	$60.00
TORN 5/8X2	Tornillo estructural de alta resistencia A325 de 5/8" x 2"	PZA	0.666667	$35.00	$23.33

Presupuesto por matrices · Propuesta para laminación y herrería

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
PLACA C/NEO	placas base con empaque de neopreno	PZA	0.033333	$450.00	$15.00
TUERCA 5/8	Tuerca de seguridad inserto de nylon (Locknut) de 5/8" de alta resistencia	PZA	0.666667	$12.00	$8.00
SELLADOR POL	Sellador de poliuretano elastomérico cartucho	PZA	0.025000	$145.25	$3.63
ARANDELA 5/8	Arandela plana templada F436 de 5/8"	PZA	0.666667	$2.76	$1.84
CESP	CUADRILLA 1.00 OFICIAL ESPECIALIZADO + 1.00 AYUDANTE ESPECIALIZADO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.023506	$1,846.88	$43.41
CHER1-2	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 2.00 AYUDANTES HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.011753	$2,606.36	$30.63
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$74.05	$3.70
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$74.05	$2.22
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$74.05	$1.48
	Costo directo				**$716.09**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$35.80
	Indirectos de campo (10.00 %)				$71.61
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$82.35
	Precio unitario				**$905.85**

LAMINACIÓN EN FACHADA					
LAM-015	**Suministro de panel aislado isomuro de 2" cal. 26/26 de espesor con acabado en pintura epóxica color verde, considerando fletes, maniobras de carga y descarga, acarreos horizontales y verticales en obra, almacenaje, mermas y desperdicios por cortes.**	**M2**	**471.1745**	**$821.70**	**$387,164.09**
PANEL ISO2 V	panel aislado isomuro de 2" cal. 26/26 con acabado en pintura epóxica color verde	M2	1.000000	$582.60	$582.60
CPEO-A3	CUADRILLA DE ACARREOS (3.00 PEON + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.026395	$2,416.26	$63.78
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$63.78	$1.91
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$63.78	$1.28
	Costo directo				**$649.57**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$32.48
	Indirectos de campo (10.00 %)				$64.96
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$74.70
	Precio unitario				**$821.70**

LAM-016	**Suministro de panel aislado isomuro de 2" cal. 26/26 de espesor con acabado en pintura epóxica color blanco, considerando fletes, maniobras de carga y descarga, acarreos horizontales y verticales en obra, almacenaje, mermas y desperdicios por cortes.**	**M2**	**470.8505**	**$821.70**	**$386,897.86**
PANEL ISO2 B	panel aislado isomuro de 2" cal. 26/26 con acabado en pintura epóxica color blanco	M2	1.000000	$582.60	$582.60
CPEO-A3	CUADRILLA DE ACARREOS (3.00 PEON + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.026395	$2,416.26	$63.78
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$63.78	$1.91
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$63.78	$1.28
	Costo directo				**$649.57**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$32.48
	Indirectos de campo (10.00 %)				$64.96
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$74.70
	Precio unitario				**$821.70**

LAM-017	**Instalación de panel aislado isomuro de 2" cal. 26/26 de espesor con acabado en pintura epóxica verde y blanco en exterior, considerando trazo, nivelación, plomado, fijación mecánica mediante pijas autotaladrantes, sellado de juntas machihembradas, elevación de materiales, andamios y equipo de seguridad. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.**	**M2**	**942.0250**	**$84.15**	**$79,271.40**
CLIP C16	Clip de fijación oculta de acero galvanizado Cal. 16	PZA	1.000000	$25.86	$25.86

Presupuesto por matrices · Propuesta para laminación y herrería

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
SELLADOR POL	Sellador de poliuretano elastomérico cartucho	PZA	0.100000	$145.25	$14.53
PIJA AT 1/4"X3"	PIJA AUTOTALADRANTE DE 1/4" X 3" con arandela de neopreno	PZA	3.000000	$2.45	$7.35
CHER	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 1.00 AYUDANTE HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.009247	$1,846.88	$17.08
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$17.08	$0.85
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$17.08	$0.51
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$17.08	$0.34
	Costo directo				**$66.52**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$3.33
	Indirectos de campo (10.00 %)				$6.65
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$7.65
	Precio unitario				**$84.15**

LAM-018	**Suministro de lámina acanalada Ternium TR-101 calibre 24 (propuesta) en acabado pintro color estándar, considerando fletes, maniobras de carga y descarga, acarreos internos, almacenaje, mermas y desperdicios por traslapes.**	**M2**	**734.0693**	**$262.35**	**$192,583.08**
LAMINA TR101 C24	lámina acanalada Ternium TR-101 calibre 24 en acabado pintro color estándar	M2	1.000000	$180.00	$180.00
CPEO-A3	CUADRILLA DE ACARREOS (3.00 PEON + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.010796	$2,416.26	$26.09
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$26.09	$0.78
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$26.09	$0.52
	Costo directo				**$207.39**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$10.37
	Indirectos de campo (10.00 %)				$20.74
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$23.85
	Precio unitario				**$262.35**

LAM-019	**Instalación de lámina acanalada Ternium TR-101 calibre 24 sobre estructura metálica, considerando trazo, alineación, traslapes, fijación mediante pijas autotaladrantes con arandela de neopreno, elevación de materiales, andamios y equipo de seguridad. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.**	**M2**	**734.0693**	**$59.41**	**$43,611.06**
SELLADOR POL	Sellador de poliuretano elastomérico cartucho	PZA	0.050000	$145.25	$7.26
PIJA AT 1/4"X1"	PIJA AUTOTALADRANTE DE 1/4" X 1" con arandela de neopreno	PZA	4.000000	$1.20	$4.80
PIJA AT 1/4"X7/8"	PIJA AUTOTALADRANTE DE 1/4" X 7/8" con arandela de neopreno	PZA	2.000000	$1.15	$2.30
CHER	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 1.00 AYUDANTE HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.016048	$1,846.88	$29.64
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$29.64	$1.48
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$29.64	$0.89
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$29.64	$0.59
	Costo directo				**$46.96**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$2.35
	Indirectos de campo (10.00 %)				$4.70
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$5.40
	Precio unitario				**$59.41**

LAM-020	**Suministro de moldura esquinero fabricada con lámina lisa de acero calibre 24 acabado pintro con un desarrollo de 61 cm, considerando fletes, maniobras, acarreos en sitio, mermas y desperdicios por habilitado.**	**ML**	**37.1200**	**$262.35**	**$9,738.43**
MOLD ESQC24	moldura esquinero fabricada con lámina lisa de acero calibre 24 acabado pintro con un desarrollo de 61 cm	ML	1.000000	$171.40	$171.40
CPEO-A3	CUADRILLA DE ACARREOS (3.00 PEON + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.014186	$2,416.26	$34.28
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$34.28	$1.03
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$34.28	$0.69

Presupuesto por matrices · Propuesta para laminación y herrería

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
	Costo directo				**$207.39**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$10.37
	Indirectos de campo (10.00 %)				$20.74
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$23.85
	Precio unitario				**$262.35**

LAM-021	**Instalación de moldura esquinero en remates de fachada fabricada con lámina lisa de acero calibre 24 acabado pintro con un desarrollo de 61 cm, considerando trazo, nivelación, cortes, dobleces, fijación mediante pijas autotaladrantes, sellado en traslapes, elevación de materiales, andamios y equipo de seguridad. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.**	**ML**	**37.1200**	**$99.00**	**$3,674.88**
SELLADOR POL	Sellador de poliuretano elastomérico cartucho	PZA	0.080000	$145.25	$11.62
PIJA AT 1/4"X7/8"	PIJA AUTOTALADRANTE DE 1/4" X 7/8" con arandela de neopreno	PZA	6.000000	$1.15	$6.90
REMACHE 3/16"	REMACHE de aluminio de 3/16"	PZA	2.000000	$0.60	$1.20
CHER	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 1.00 AYUDANTE HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.019988	$1,846.88	$36.92
CHER1-2	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 2.00 AYUDANTES HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.006255	$2,606.36	$16.30
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$53.22	$2.66
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$53.22	$1.60
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$53.22	$1.06
	Costo directo				**$78.26**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$3.91
	Indirectos de campo (10.00 %)				$7.83
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$9.00
	Precio unitario				**$99.00**

LAM-022	**Suministro y aplicación de pintura de esmalte en moldura esquinero en color por definir, considerando limpieza y preparación previa de la superficie, aplicación de primario anticorrosivo y dos capas de acabado, protecciones a elementos colindantes, elevación de materiales y andamios. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.**	**ML**	**37.1200**	**$84.15**	**$3,123.65**
PINTURA ESMALTE	pintura de esmalte alquidálico	LT	0.168000	$174.91	$29.38
PRIMARIO ANT	Primario anticorrosivo	LT	0.075000	$174.68	$13.10
DESENGRASANTE	DESENGRASANTE	LT	0.050000	$55.00	$2.75
THINNER	THINNER	LT	0.050000	$45.17	$2.26
CPIN	CUADRILLA 1.00 OFICIAL PINTOR + 1.00 AYUDANTE PINTOR + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.009366	$1,846.88	$17.30
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$17.30	$0.86
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$17.30	$0.52
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$17.30	$0.35
	Costo directo				**$66.52**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$3.33
	Indirectos de campo (10.00 %)				$6.65
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$7.65
	Precio unitario				**$84.15**

LAM-023	**Suministro de perfil de doble ángulo de aluminio de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/16" para entrecalle en fachada, considerando fletes, maniobras de entrega, acarreos locales, mermas y desperdicios por cortes. Incluye: herrajes, fijación y sellado.**	**ML**	**94.9400**	**$91.17**	**$8,655.68**
PERFIL DOBLE 1 1/2	perfil de doble ángulo de aluminio de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/16"	ML	1.000000	$66.46	$66.46
CPEO-A3	CUADRILLA DE ACARREOS (3.00 PEON + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.002212	$2,416.26	$5.34

Presupuesto por matrices · Propuesta para laminación y herrería

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$5.34	$0.16
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$5.34	$0.11
	Costo directo				**$72.07**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$3.60
	Indirectos de campo (10.00 %)				$7.21
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$8.29
	Precio unitario				**$91.17**
LAM-024	**Instalación de doble ángulo de aluminio para entrecalle en fachada de panel con acabado por definir, considerando trazo, alineación, cortes, plomado, fijación a la estructura mediante pijas o remaches, aplicación de sellador elástico en uniones, elevación de materiales, andamios y equipo de seguridad. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.**	**ML**	**94.9400**	**$100.51**	**$9,542.42**
SELLADOR POL	Sellador de poliuretano elastomérico cartucho	PZA	0.045000	$145.25	$6.54
PIJA AT 1/4"X1"	PIJA AUTOTALADRANTE DE 1/4" X 1" con arandela de neopreno	PZA	4.000000	$1.20	$4.80
REMACHE 3/16"	REMACHE de aluminio de 3/16"	PZA	2.000000	$0.60	$1.20
CALU	CUADRILLA 1.00 OFICIAL ALUMINERO + 1.00 AYUDANTE ALUMINERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.032939	$1,846.88	$60.83
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$60.83	$3.04
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$60.83	$1.83
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$60.83	$1.22
	Costo directo				**$79.45**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$3.97
	Indirectos de campo (10.00 %)				$7.95
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$9.14
	Precio unitario				**$100.51**
LAM-025	**Suministro de ángulo de aluminio de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/16" para unión entre panel y muro de contención o perimetral en fachada, considerando fletes, maniobras, acarreos dentro de obra, mermas y desperdicios por cortes. Incluye: herrajes, fijación y sellado.**	**ML**	**85.8200**	**$83.17**	**$7,137.65**
ANGULO A1 1/2	ángulo de aluminio de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/16"	ML	1.000000	$60.07	$60.07
CPEO-A3	CUADRILLA DE ACARREOS (3.00 PEON + 0.10 CABO DE OFICIALES)	JOR	0.002238	$2,416.26	$5.41
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$5.41	$0.16
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$5.41	$0.11
	Costo directo				**$65.75**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$3.29
	Indirectos de campo (10.00 %)				$6.57
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$7.56
	Precio unitario				**$83.17**
LAM-026	**Instalación de ángulo de aluminio de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/16" para unión entre lámina y/o panel y muro de contención en fachada, considerando trazo, nivelación, barrenado, fijación mecánica mediante taquetes y pijas, sellado de juntas, elevación de materiales, andamios y equipo de seguridad. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.**	**ML**	**85.8200**	**$96.76**	**$8,303.94**
SELLADOR POL	Sellador de poliuretano elastomérico cartucho	PZA	0.045000	$145.25	$6.54
PIJA AT 1/4"X1"	PIJA AUTOTALADRANTE DE 1/4" X 1" con arandela de neopreno	PZA	2.000000	$1.20	$2.40
REMACHE 3/16"	REMACHE de aluminio de 3/16"	PZA	1.000000	$0.60	$0.60
CALU	CUADRILLA 1.00 OFICIAL ALUMINERO + 1.00 AYUDANTE ALUMINERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.032957	$1,846.88	$60.87
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$60.87	$3.04

Presupuesto por matrices · Propuesta para laminación y herrería

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$60.87	$1.83
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$60.87	$1.22
	Costo directo				**$76.49**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$3.82
	Indirectos de campo (10.00 %)				$7.65
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$8.80
	Precio unitario				**$96.76**

LAM-027	**Suministro y aplicación de sellador elástico de poliuretano tipo Duretan en junta de unión entre lámina y/o panel y muro de contención, considerando preparación de la superficie mediante limpieza para eliminar polvo o grasa, colocación de cinta de enmascarar, aplicación del cordón de sellador y perfilado. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.**	**ML**	**85.8200**	**$79.20**	**$6,796.94**
SELLADOR POL	Sellador de poliuretano elastomérico cartucho	PZA	0.375000	$145.25	$54.47
CHER	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 1.00 AYUDANTE HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.004007	$1,846.88	$7.40
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$7.40	$0.37
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$7.40	$0.22
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$7.40	$0.15
	Costo directo				**$62.61**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$3.13
	Indirectos de campo (10.00 %)				$6.26
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$7.20
	Precio unitario				**$79.20**

HERRERÍA					
HERR-001	**Suministro, fabricación y colocación de portón corredizo colgante "Puerta A" de 5.00 x 4.75 m, a base de bastidor de PTR de 2" x 2" cal. 14 con separación de 1.00 m a eje en sentido horizontal y de 1.18 m a eje en sentido vertical, forrado en una cara con lámina de acero cal. 18, fijado con soldadura electrosoldada serie 6013, con puerta peatonal integrada de 2.35 x 0.90 m fabricada con marco de PTR de 2" x 2" cal. 14 y lámina de acero cal. 18. Incluye: 10.00 ml de riel modelo U 700 marca Ducasse o similar de 3 mm x 70 mm x 76 mm electrosoldado a viga IPR 4" x 4" (viga no incluida), 2 carros modelo D 700 marca Ducasse o similar, 2 pasadores de piso galvanizados de 50 cm x 1/2" marca Forjametal o similar, chapa de seguridad de sobreponer de 3 barras mod. 43488 / CS-93 marca Hermex o similar y 3 bisagras de barril de acero inoxidable de 3/4" en puerta peatonal, chapa de seguridad de sobreponer de mordaza mod. 625 IF marca Phillips o similar en puerta corrediza, aplicación de primario anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte anticorrosivo color blanco mate en ambas caras, materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, maniobras, renta de andamio tubular de 4 cuerpos para montaje a nivel +6.89 m, herramienta y equipo.**	**PZA**	**1.0000**	**$34,252.02**	**$34,252.02**
PTR 2"X2" CAL 14	PTR DE 2" X 2" CALIBRE 14 (2.85 KG/ML)	KG	213.365250	$36.00	$7,681.15
LAMINA GALV 18 M2	LAMINA GALVANIZADA CAL 18	M2	26.125000	$205.00	$5,355.63
RIEL U700	RIEL MODELO U 700 MARCA DUCASSE O SIMILAR DE 3 MM X 70 MM X 76 MM	ML	10.500000	$330.00	$3,465.00
CARRO D700	CARRO MODELO D 700 MARCA DUCASSE	PZA	2.000000	$1,077.60	$2,155.20
PINTURA ESMALTE	pintura de esmalte alquidálico	LT	6.000000	$174.91	$1,049.46
SOLD 6013	SOLDADURA 6013	KG	12.000000	$68.00	$816.00
CHAPA 3B	CHAPA DE SEGURIDAD DE SOBREPONER DE 3 BARRAS MOD. 43488 / CS-93 MARCA HERMEX	PZA	1.000000	$594.83	$594.83
PRIMARIO ANT	Primario anticorrosivo	LT	3.000000	$174.68	$524.04
CHAPA 625	CHAPA DE SEGURIDAD DE SOBREPONER DE MORDAZA MOD. 625 IF MARCA PHILLIPS	PZA	1.000000	$383.62	$383.62
THINNER	THINNER	LT	4.000000	$45.17	$180.68
BISAGRA INOX3/4	BISAGRA DE BARRIL DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4"	PZA	3.000000	$52.63	$157.89
PASADOR DE PISO	PASADOR DE PISO GALVANIZADOS DE 50 CM X 1/2" MARCA FORJAMETAL	PZA	2.000000	$70.69	$141.38

Presupuesto por matrices · Propuesta para laminación y herrería

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
CHER1-2	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 2.00 AYUDANTES HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	1.443813	$2,606.36	$3,763.10
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$3,763.10	$188.15
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$3,763.10	$112.89
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$3,763.10	$75.26
EQSOL	SOLDADORA, MARCA INFRA, MODELO SAE 300 AMP K1277, DE DIÉSEL, 60 HP, CAPACIDAD DEL CÁRTER DE 8 LITROS	h	1.732578	$231.22	$400.61
EQEQU OXI	EQUIPO PARA CORTE CON MEZCLA DE OXÍGENO Y ACETILENO (EQUIPO DE OXIACETILENO PARA CORTE Y SOLDADURA), MARCA VICTOR TECHNOLOGIES, MODELO JOURNEYMAN II	h	1.732578	$18.36	$31.81
	Costo directo				**$27,076.70**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$1,353.83
	Indirectos de campo (10.00 %)				$2,707.67
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$3,113.82
	Precio unitario				**$34,252.02**

HERR-002	**Suministro, fabricación y colocación de portón corredizo colgante "Puerta B" de 6.00 x 4.75 m, a base de bastidor de PTR de 2" x 2" cal. 14 con separación de 1.00 m a eje en sentido horizontal y de 1.18 m a eje en sentido vertical, forrado en una cara con lámina de acero cal. 18, fijado con soldadura electrosoldada serie 6013. Incluye: 12.00 ml de riel modelo U 700 marca Ducasse de 3 mm x 70 mm x 76 mm electrosoldado a viga IPR 4" x 4" (viga no incluida), 2 carros modelo D 700 marca Ducasse, 2 pasadores de piso galvanizados de 50 cm x 1/2" marca Forjametal, aplicación de primario anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte anticorrosivo color blanco mate en ambas caras, materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, maniobras, renta de andamio tubular de 4 cuerpos para montaje a nivel +6.89 m, herramienta y equipo.**	**PZA**	**1.0000**	**$28,215.00**	**$28,215.00**
LAMINA GALV 18 M2	LAMINA GALVANIZADA CAL 18	M2	31.350000	$205.00	$6,426.75
PTR 2"X2" CAL 14	PTR DE 2" X 2" CALIBRE 14 (2.85 KG/ML)	KG	189.275625	$36.00	$6,813.92
RIEL U700	RIEL MODELO U 700 MARCA DUCASSE O SIMILAR DE 3 MM X 70 MM X 76 MM	ML	12.600000	$330.00	$4,158.00
CARRO D700	CARRO MODELO D 700 MARCA DUCASSE	PZA	2.000000	$1,077.60	$2,155.20
PINTURA ESMALTE	pintura de esmalte alquidálico	LT	5.250000	$174.91	$918.28
SOLD 6013	SOLDADURA 6013	KG	10.500000	$68.00	$714.00
PRIMARIO ANT	Primario anticorrosivo	LT	2.625000	$174.68	$458.54
PASADOR DE PISO	PASADOR DE PISO GALVANIZADOS DE 50 CM X 1/2" MARCA FORJAMETAL	PZA	2.000000	$70.69	$141.38
THINNER	THINNER	LT	1.550000	$45.17	$70.01
CHER1-2	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 2.00 AYUDANTES HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.141567	$2,606.36	$368.97
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$368.97	$18.45
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$368.97	$11.07
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$368.97	$7.38
EQSOL	SOLDADORA, MARCA INFRA, MODELO SAE 300 AMP K1277, DE DIÉSEL, 60 HP, CAPACIDAD DEL CÁRTER DE 8 LITROS	h	0.169877	$231.22	$39.28
EQEQU OXI	EQUIPO PARA CORTE CON MEZCLA DE OXÍGENO Y ACETILENO (EQUIPO DE OXIACETILENO PARA CORTE Y SOLDADURA), MARCA VICTOR TECHNOLOGIES, MODELO JOURNEYMAN II	h	0.169877	$18.36	$3.12
	Costo directo				**$22,304.35**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$1,115.22
	Indirectos de campo (10.00 %)				$2,230.43
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$2,565.00
	Precio unitario				**$28,215.00**

Presupuesto por matrices · Propuesta para laminación y herrería

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
HERR-003	**Suministro, fabricación y colocación de escalera fija vertical metálica tipo marina con jaula de seguridad, de 0.80 m de ancho total x 14.05 m de altura, para acceso a cubierta de Bodega 18, a base de dos largueros de PTR de 2" x 2" cal. 14 y 40 peldaños de PTR de 2" x 2" cal. 14 de 0.50 m de longitud con separación libre de 0.30 m, unidos con soldadura de arco eléctrico (SMAW) con electrodo E7018 con cordones continuos. Incluye: jaula de seguridad con 10 aros de solera de acero de 2" x 1/8" curvada a Ø 0.80 m a cada 1.50 m a partir de 2.20 m sobre N.P.T. hasta el desembarque, 5 costillas verticales de solera de acero de 1/2" x 1/8" a cada 72° soldadas a cada aro con filete continuo en ambos lados, 18 soportes (9 pares a cada 1.50 m) con placa de anclaje de acero ASTM A36 de 1/4" de 15 x 15 cm y cartabón de refuerzo de placa ASTM A36 de 1/4" de 10 x 10 cm soldadas a la estructura metálica con filete continuo de 6 mm con electrodo E7018, escotilla de seguridad abatible de barrotes de 0.60 x 2.00 m en el arranque de la escalera para cubrir peldaños de nivel +3.16 a +5.16 fabricada con marco y travesaño intermedio de PTR de 1" x 1" cal. 14, 5 barrotes verticales de cuadrado macizo de 1/2" a cada 0.10 m, 3 bisagras de barril soldables de 5/8" a larguero y porta-candado soldable, preparación de la superficie mediante limpieza de escoria, óxido, grasa y rebabas, aplicación de una mano de primer anticorrosivo y dos manos de esmalte alquidálico para estructuras metálicas color blanco mate o negro mate, materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, maniobras, renta de andamio tubular, herramienta y equipo.**	**PZA**	**1.0000**	**$42,075.00**	**$42,075.00**
PTR 2"X2" CAL 14	PTR DE 2" X 2" CALIBRE 14 (2.85 KG/ML)	KG	143.939250	$36.00	$5,181.81
PLACA 1/4"	PLACA DE ACERO DE 1/4" (51.06 KG/M2)	KG	31.363605	$42.00	$1,317.27
SOLERA 1/8"X2"	SOLERA DE 1/8" X 2" (1.30 KG/ML)	KG	31.572450	$36.00	$1,136.61
PINTURA ESMALTE	pintura de esmalte alquidálico	LT	6.000000	$174.91	$1,049.46
SOLD 7018	SOLDADURA 7018	KG	12.000000	$79.27	$951.24
SOLERA 1/8"X1/2"	SOLERA DE 1/8" X 1/2" (0.32 KG/ML)	KG	19.908000	$36.00	$716.69
CUADRADO 1/2"	CUADRADO MACIZO DE 1/2" (1.27 KG/ML)	KG	13.335000	$42.00	$560.07
PRIMARIO ANT	Primario anticorrosivo	LT	3.000000	$174.68	$524.04
PTR 1"X1" C14	PTR 1" X 1" CALIBRE 14 (1.40 KG/ML)	KG	8.526000	$36.00	$306.94
BISAGRA B5/8	Bisagra de barril soldable de 5/8"	PZA	3.000000	$45.00	$135.00
THINNER	THINNER	LT	2.000000	$45.17	$90.34
PORTA CANDADO	PORTA-CANDADO SOLDABLE	PZA	1.000000	$35.00	$35.00
CHER1-2	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 2.00 AYUDANTES HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	4.437659	$2,606.36	$11,566.14
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$11,566.14	$578.31
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$11,566.14	$346.98
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$11,566.14	$231.32
EQSOL	SOLDADORA, MARCA INFRA, MODELO SAE 300 AMP K1277, DE DIÉSEL, 60 HP, CAPACIDAD DEL CÁRTER DE 8 LITROS	h	35.497723	$231.22	$8,207.78
EQEQU OXI	EQUIPO PARA CORTE CON MEZCLA DE OXÍGENO Y ACETILENO (EQUIPO DE OXIACETILENO PARA CORTE Y SOLDADURA), MARCA VICTOR TECHNOLOGIES, MODELO JOURNEYMAN II	h	17.748862	$18.36	$325.87
	Costo directo				**$33,260.87**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$1,663.04
	Indirectos de campo (10.00 %)				$3,326.09
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$3,825.00
	Precio unitario				**$42,075.00**

HERR-004	**Suministro, fabricación y colocación de anclaje de poste para paneles solares a cada 1.90 m, a base de poste de perfil HSS 1 1/4 x 1 1/4 " cal. 12 A513 de 50 cm de altura, con ángulo LI 2 x 2 x 1/4 " A36 de 150 mm en la parte superior y ángulo LI 2 x 2 x 1/4 " A36 de 90 mm en la base, soldados al poste con filete de 2 mm. Incluye: fijación del ángulo inferior a larguero estructural L-1 a través de lámina TR-101 con 2 pijas autotaladrantes de 1/4 x 2 1/2 ", 2 pijas autotaladrantes de 1/4 x 2 1/2 " en ángulo superior, sello butílico bajo ángulo inferior para impermeabilidad de la cubierta, trazo, cortes, preparación de superficie, limpieza, aplicación de una mano de primario anticorrosivo y dos manos de esmalte, materiales, mermas, desperdicios, mano de obra, maniobras de elevación, renta de andamio tubular en torre rodante, herramienta y equipo.**	**PZA**	**80.0000**	**$1,237.50**	**$99,000.00**

Presupuesto por matrices · Propuesta para laminación y herrería

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
CINTA BUTILO	cinta de butilo autoadhesiva de caucho	ML	1.050000	$82.00	$86.10
PERFIL HSS 1 1/4	PERFIL HSS 1 1/4 X 1 1/4 " CAL. 12 A513 (2.42 kg/ml)	KG	1.270500	$42.00	$53.36
ANGULO 2"X1/4"	Angulo de 2" x 2" x 1/4" (4.75 kg/ml)	KG	1.197000	$36.00	$43.09
PIJA AT 1/4"X2 1/2"	PIJA AUTOTALADRANTE DE 1/4" X 2 1/2" con arandela de neopreno	PZA	4.000000	$2.65	$10.60
PINTURA ESMALTE	pintura de esmalte alquidálico	LT	0.060000	$174.91	$10.49
SOLD 6013	SOLDADURA 6013	KG	0.120000	$68.00	$8.16
PRIMARIO ANT	Primario anticorrosivo	LT	0.030000	$174.68	$5.24
THINNER	THINNER	LT	0.020000	$45.17	$0.90
CHER1-2	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 2.00 AYUDANTES HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.247927	$2,606.36	$646.19
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$646.19	$32.31
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$646.19	$19.39
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$646.19	$12.92
EQSOL	SOLDADORA, MARCA INFRA, MODELO SAE 300 AMP K1277, DE DIÉSEL, 60 HP, CAPACIDAD DEL CÁRTER DE 8 LITROS	h	0.198343	$231.22	$45.86
EQEQU OXI	EQUIPO PARA CORTE CON MEZCLA DE OXÍGENO Y ACETILENO (EQUIPO DE OXIACETILENO PARA CORTE Y SOLDADURA), MARCA VICTOR TECHNOLOGIES, MODELO JOURNEYMAN II	h	0.198343	$18.36	$3.64
	Costo directo				**$978.26**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$48.91
	Indirectos de campo (10.00 %)				$97.83
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$112.50
	Precio unitario				**$1,237.50**

HERR-005	**Suministro y colocación de paso de gato doble sobre cubierta TR-101, a base de dos piezas paralelas de paso de gato comercial tipo Caimán cal. 16 o Rejilla Plus cal. 16 o similar, de lámina de acero galvanizado antiderrapante calibre 16 (espesor nominal de 1.5 mm), de 30.5 cm de ancho con doblez tipo Omega-Omega, para un peso soportado de 150 kg por metro lineal, colocado sobre los elementos estructurales de la cubierta sin transmitir las cargas de tránsito a la lámina. Incluye: soporte "Z" galvanizado cal. 16 de 70 cm a cada 1.50 m fijado con clip opresor para engargolar "cero perforación" (sistema tipo S-5! o similar compatible con TR-101), fijación de pasos de gato a soporte "Z" con pija punta de broca de Ø1/4" x 1" y tornillo de Ø1/4" x 1 1/4" con rondana doble, trazo, cortes, traslapes, alineación, nivelación, materiales, mermas, desperdicios, mano de obra, maniobras de elevación, renta de andamio tubular en torre rodante, herramienta y equipo.**	**ML**	**174.3584**	**$1,318.09**	**$229,820.06**
PASO GATO C16	PASO DE GATO TIPO CAIMÁN CAL. 16 DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO ANTIDERRAPANTE DE 30.5 CM DE ANCHO CON DOBLEZ TIPO OMEGA-OMEGA, DISEÑADO PARA CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG POR METRO LINEAL	ML	2.100000	$366.67	$770.01
CLIP TR101	CLIP OPRESOR PARA ENGARGOLAR "CERO PERFORACIÓN" TIPO S-5! O SIMILAR COMPATIBLE CON TR-101	PZA	1.333333	$65.00	$86.67
PERFIL Z C16	PERFIL "Z" GALVANIZADO CAL. 16	PZA	0.666667	$115.00	$76.67
TORN 1/4X1 1/4	TORNILLO DE 1/4 X 1 1/4" con tuerca y doble rondana	PZA	6.000000	$3.70	$22.20
PIJA 1/4X1	PIJA PUNTA DE BROCA DE 1/4 X 1" con arandela	PZA	6.000000	$1.20	$7.20
CHER1-2	CUADRILLA 1.00 OFICIAL HERRERO + 2.00 AYUDANTES HERRERO + 0.10 CABO DE OFICIALES	JOR	0.027635	$2,606.36	$72.03
A%	ANDAMIOS	(%)MO	0.050000	$72.03	$3.60
H%	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.030000	$72.03	$2.16
S%	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.020000	$72.03	$1.44
	Costo directo				**$1,041.97**
	Indirectos de oficina (5.00 %)				$52.10
	Indirectos de campo (10.00 %)				$104.20
	Financiamiento (0.00 %)				$0.00
	Utilidad (10.00 %)				$119.83
	Precio unitario				**$1,237.50**

FIANZA

Presupuesto por matrices · Propuesta para laminación y herrería

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo / P.U.	Importe
FIA-001	**Fianzas del contrato**	**LOTE**	**1**	**$34,194.61**	**$34,194.61**
	Anticipo 40 % con I.V.A. · Monto afianzado $1,231,985.75	LOTE	1	$18,534.79	$18,534.79
	Cumplimiento 10 % con I.V.A. · Monto afianzado $307,996.44	LOTE	1	$5,219.94	$5,219.94
	Contingencias 10 % con I.V.A. · Monto afianzado $307,996.44	LOTE	1	$5,219.94	$5,219.94
	Vicios ocultos 10 % con I.V.A. · Monto afianzado $307,996.44	LOTE	1	$5,219.94	$5,219.94
	Precio unitario				**$34,194.61**

	Subtotal catálogo (sin I.V.A.)				$2,655,141.70
	Fianzas				$34,194.61
	Subtotal catálogo + fianzas (sin I.V.A.)				**$2,689,336.31**
	I.V.A. 16 %				$430,293.81
	TOTAL CON I.V.A.				**$3,119,630.12**

Programa de obra · Propuesta para laminación y herrería

Programa total	**15 semanas**
Este presupuesto	**Laminación y herrería: semanas 9 a 15 (7 semanas)**
Simbología	Color sólido: actividades de este presupuesto · color tenue: actividades del otro presupuesto

Actividad	Inicio	Fin	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15
Firma de contrato y fianzas	Semana 1	Semana 1	■														
Ingeniería de taller y aprobación	Semana 1	Semana 3	▪	▪	▪												
Suministro de acero y fabricación en taller	Semana 2	Semana 6		▪	▪	▪	▪	▪									
Recepción de cimentación y trazo	Semana 7	Semana 7							▪								
Placas base y columnas	Semana 7	Semana 8							▪	▪							
Marcos de sección variable	Semana 8	Semana 10								▪	▪	▪					
Vigas secundarias, largueros y contraventeo	Semana 9	Semana 10									▪	▪					
Estructura de fachada	Semana 10	Semana 11										▪	▪				
Grout y pintura dry-fall RAL 9006	Semana 11	Semana 12											▪	▪			
Canalones y bajadas	Semana 12	Semana 12												▪			
Pedido y fabricación de lámina, panel y herrería	Semana 9	Semana 12									■	■	■	■			
Laminación de cubierta TR-101 y traslúcida	Semana 12	Semana 14												■	■	■	
Línea de vida, anclajes solares y paso de gato	Semana 13	Semana 14													■	■	
Laminación de fachadas (TR-101 y panel isomuro)	Semana 13	Semana 15													■	■	■
Escalera marina y portones	Semana 14	Semana 15														■	■
Limpieza, punch-list y entrega	Semana 15	Semana 15															■